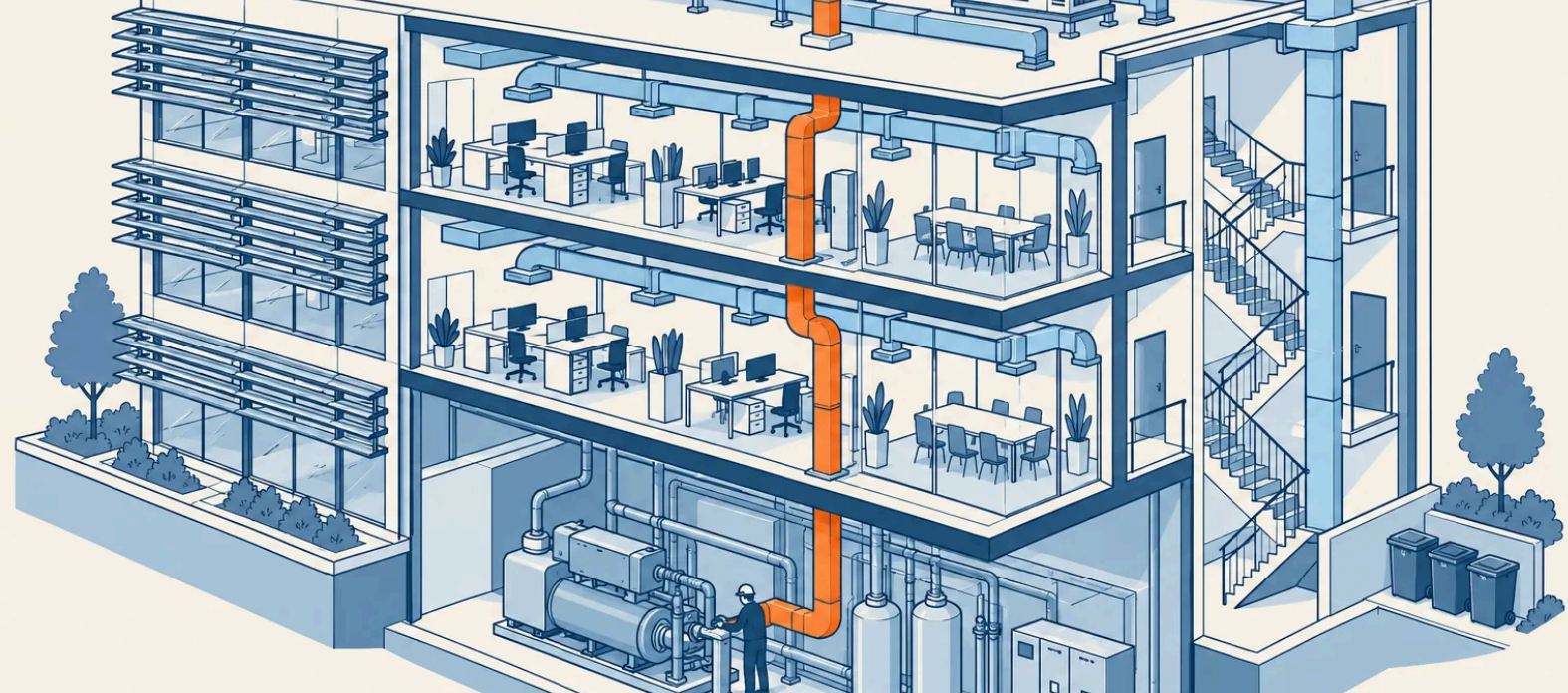




Clim'Études Sud · BTS · TP TECVC · Mon carnet du chargé d'affaires

P1 · Arriver en sécurité

Semaines 1 à 6 · 12 missions · environ 5 h 00

Avant tout geste sur une installation : les risques, l'habilitation, la consignation.
C'est l'ordre du chantier réel.

P1

Arriver en
sécurité
sem. 1 à 6

P2

Le fluide et la
machine
sem. 7 à 14

P3

Le bâtiment
qui consomme
sem. 15 à 22

P4

Le bâtiment
qui protège
sem. 23 à 28

P5

L'affaire
complète
sem. 29 à 36

Une mission = une feuille recto-verso. Scannez le QR, faites la station, remplissez la
feuille, faites signer le tampon par le professeur.

Nom :

Prénom :

Classe :

Carnet d'une période (le carnet complet regroupe les cinq périodes)

inerWeb · Législation · Clim'Études Sud

période P1

Ma carte des tampons · P1

Risques professionnels

Certificat ☐

1 · Le DUERP

Tampon · date

2 · Les 9 principes

Tampon · date

3 · Les EPI

Tampon · date

4 · En hauteur

Tampon · date

5 · Risque chimique

Tampon · date

6 · Zones ATEX

Tampon · date

Électrique

Certificat ☐

7 · NF C 15-100

Tampon · date

8 · Terre & différentiel

Tampon · date

9 · Protéger un circuit

Tampon · date

10 · Régimes de neutre

Tampon · date

11 · L'habilitation

Tampon · date

12 · Consigner

Tampon · date

Mission : Qui connaît la toiture ? Réclamer le document du site

Le client

Le responsable technique d'un site industriel de conditionnement, qui a commandé à Clim'Études Sud la recharge d'un groupe de condensation posé en toiture.

La situation

Le technicien de Clim'Études Sud doit monter en toiture jeudi. Le responsable du site vous répond au téléphone : « Vous avez votre propre document unique, cela suffit, vous savez ce que vous faites. » Vous, vous ne savez rien de sa toiture : ni qui d'autre y travaille, ni comment on y accède, ni si des engins de levage circulent, ni s'il existe une zone à atmosphère particulière. Votre responsable vous demande de rédiger la demande écrite avant la visite.

La pièce à produire

Un courriel d'une demi-page au responsable du site : (1) vous demandez à voir son document de prévention ; (2) à défaut, vous posez les quatre questions qu'il contiendrait (coactivité, accès, engins, zone à atmosphère particulière) ; (3) vous expliquez en une phrase pourquoi le DUERP de votre employeur ne remplace pas celui du site.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Le document du site

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Qui connaît la toiture ? Réclamer le document du site

- 1 Quelles sont les trois actions qui forment le cycle du document unique, et pourquoi dit-on que ce n'est pas un papier de tiroir ? (station, écran 1)

- 2 Qui rédige le document unique, et sur qui s'appuie-t-il pour le faire ? (station, écran 2)

- 3 Sous quelles trois rubriques, dans quel ordre, le document présente-t-il l'information pour chaque situation de travail ? (station, écran 3)

- 4 Le DUERP de Clim'Études Sud vous renseigne-t-il sur la toiture du client ? Justifiez. (station, écran 6)

Défi · Trouver l'erreur

Un collègue écrit dans son compte rendu : « J'ai relu le DUERP de notre entreprise : je connais donc les risques du site du client. Le responsable du site l'a écrit seul dans son bureau, donc inutile de lui poser des questions sur la toiture. » Trouvez les deux erreurs et corrigez-les chacune en une phrase.

- ☐ « Je connais donc les risques du site du client. »
- ☐ « Il l'a écrit seul dans son bureau, donc inutile de lui poser des questions. »

Mission : Avant d'acheter des harnais

Le client

Le responsable d'une chaîne de supérettes, qui projette un nouveau local technique pour son groupe frigorifique et veut « équiper tout le monde en EPI » pour régler la question de la sécurité.

La situation

Le plan du client prévoit un compresseur logé dans un local exigu et fermé, et une ligne budgétaire « harnais, gants, casques ». Il vous dit : « Avec les bons équipements, mes techniciens ne risquent rien. » Vous savez que le code du travail classe les principes de prévention du plus efficace au moins efficace, et que l'équipement individuel est tout en bas. Votre responsable vous demande de reprendre le projet dans le bon ordre, avant que le client ne commande.

La pièce à produire

Une note d'une page au client sous forme de tableau à deux colonnes : à gauche un principe de prévention (éviter, évaluer, combattre à la source, protection collective, instructions, équipement individuel), à droite ce que vous proposez pour SON local technique. La dernière ligne, l'équipement individuel, doit venir en dernier.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Dans l'ordre

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Avant d'acheter des harnais

- 1 Les neuf principes de prévention sont-ils neuf conseils au même niveau ? Où se placent « supprimer le risque » et « équipement individuel » ? (station, écran 1)

- 2 Pour un local technique fermé, que veut dire « combattre le risque à la source » ?
Donnez un exemple de la station. (station, écran 2)

- 3 La consignation d'une installation est-elle une mesure collective ou individuelle ?
Pourquoi ? (station, écran 5)

- 4 Que traduit le fait de devoir porter un EPI sur une intervention ? (station, écran 6)

Défi · Relier

Reliez chaque mesure au principe de prévention qu'elle applique.

Loger le compresseur en extérieur plutôt qu'en local exigü

Poser une détection de fuite et une ventilation dans le local

Remplacer le contrôle visuel seul par un détecteur de fuite électronique

Un établi de brasure à bonne hauteur, un accès aux vannes sans contorsion

Mission : Le bon équipement pour la bonne recharge

Le client

Le responsable de l'atelier de Clim'Études Sud, qui prépare les sacs d'intervention des techniciens avant une série de recharges chez un client de la grande distribution.

La situation

En ouvrant les sacs, vous trouvez : des gants de manutention « pour tout faire », un gant percé rangé avec les autres, une paire de lunettes rayée. Un technicien plus ancien vous dit : « L'EPI, c'est le premier réflexe, je mets le maximum et je pars. » Le responsable de l'atelier vous demande une check-list simple à glisser dans chaque sac, pour que chaque équipement soit choisi selon la tâche du jour.

La pièce à produire

Une check-list d'une page à glisser dans le sac : trois questions à se poser avant chaque tâche (l'équipement est-il adapté à CETTE tâche, en bon état, bien porté ?) et, en dessous, un tableau à remplir : tâche, risque réel, équipement adapté — pour une recharge de fluide, la récupération d'huile et une intervention près d'un groupe en fonctionnement.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Dernier maillon

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Le bon équipement pour la bonne recharge

- 1 Dans quel ordre pense-t-on la prévention, et où se place l'équipement de protection individuelle ? (station, écran 1)

- 2 Pourquoi un gant de manutention ne convient-il pas pour une recharge de fluide ? (station, écran 2)

- 3 Pourquoi le contact avec un fluide qui se détend brutalement peut-il abîmer la peau ? (station, écran 5)

- 4 Citez les quatre familles d'EPI que le métier du froid et de la climatisation utilise sans cesse. (station, écran 7)

Défi · Trouver l'erreur

Quatre situations observées dans l'atelier. Une seule est correcte ; trouvez les trois erreurs et dites pour chacune ce qu'il fallait faire. (A) Des lunettes remontées sur le front pendant une purge. (B) Un gant percé retourné pour cacher le trou côté paume. (C) Des gants de manutention pour une recharge de fluide. (D) Des gants et une protection oculaire vérifiés avant la recharge, correctement portés.

- ☐ A. Lunettes remontées sur le front pendant une purge
- ☐ B. Gant percé retourné, trou côté paume
- ☐ C. Gants de manutention pour une recharge de fluide
- ☐ D. Gants et protection oculaire vérifiés avant la recharge, bien portés

Mission : Vérifier avant de monter

Le client

Le gestionnaire technique d'un centre commercial, dont le groupe de condensation est posé en terrasse technique, derrière une trappe et une échelle à crinoline.

La situation

Le gestionnaire vous dit : « Le technicien sera sur place jeudi à la première heure, la terrasse est accessible, il n'y a qu'à monter. » Vous savez que la terrasse est entourée d'un garde-corps, mais personne ne vous a dit dans quel état sont la trappe et l'échelle, ni si un échafaudage a été monté depuis pour les travaux voisins. Votre responsable vous demande de préparer la fiche que le technicien remplira au pied de l'accès, avant de sortir le moindre outil.

La pièce à produire

Une fiche « avant de monter » d'une page, à cocher au pied de l'accès : l'état de l'accès (trappe, échelle), la présence du garde-corps, la vérification de l'échafaudage s'il y en a un — puis une ligne « seulement si le collectif est impossible ou insuffisant : équipement individuel (harnais, longe, point d'ancrage vérifié) ».

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Pied de l'accès

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Vérifier avant de monter

- 1 Le travail en hauteur est-il un cas rare dans le métier de frigoriste ? Citez trois lieux courants. (station, écran 1)

- 2 Que fait-on avant de penser à l'équipement de protection, à propos de la voie d'accès ? (station, écran 2)

- 3 À quel moment le harnais, la longe et le point d'ancrage interviennent-ils ? (station, écran 4)

- 4 Que faut-il pour qu'un échafaudage puisse être utilisé, et que se passe-t-il s'il est modifié ? (station, écran 5)

Défi · Classer

Classez ces trois protections dans l'ordre où on y pense pour un travail en toiture, puis dites à quel moment le technicien sort son matériel d'intervention.

- ☐ L'équipement individuel (harnais, longe, ancrage)
- ☐ La protection collective (garde-corps, filet)
- ☐ L'état de l'accès (escalier, trappe, échelle)

Mission : Le bidon sans mode d'emploi

Le client

Le responsable technique d'un hôtel, chez qui Clim'Études Sud doit nettoyer un circuit et reprendre un brasage dans un petit local technique fermé.

La situation

Dans le local, un bidon de solvant laissé par l'ancien prestataire : l'étiquette est à moitié effacée et personne ne retrouve la fiche du produit. Le responsable vous dit : « Il ne sent pas très fort, ça doit aller, faites vite. » Le brasage est prévu dans la même pièce, porte fermée. Votre responsable vous demande de cadrer l'intervention avant que le technicien n'ouvre quoi que ce soit.

La pièce à produire

Une note d'une page au responsable de l'hôtel : ce que vous demandez avant de commencer (la fiche de données de sécurité du solvant, ou son remplacement par un produit dont la fiche existe), les trois vérifications avant ouverture (fiche lue, pictogrammes identifiés, EPI adapté au danger repéré) et la condition de ventilation pour le brasage.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

La fiche d'abord

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : Le bidon sans mode d'emploi

- 1 Que contient une fiche de données de sécurité, et à quel moment la lit-on ?
(station, écran 1)

- 2 Un pictogramme à bord rouge, avec une silhouette humaine et une étoile sur la poitrine : de quelle famille de danger s'agit-il, et par quoi ne faut-il pas le confondre ?
(station, écran 2)

- 3 Que signifie CMR, et où lit-on si un solvant ou un flux de brasage est concerné ?
(station, écran 4)

- 4 Quels risques présentent le nettoyage au solvant et l'huile frigorigène récupérée ?
(station, écran 7)

Défi · Relier

Reliez chaque situation au geste qu'elle commande.

Un bidon marqué du pictogramme « inflammable »

Un brasage dans un local technique fermé

Un produit que l'on ne connaît pas

Un nettoyage de circuit au solvant

Mission : Du propane dans l'arrière-boutique

Le client

Le gérant d'une boucherie-charcuterie qui remplace sa vitrine réfrigérée par un modèle fonctionnant au R290 (propane), le tout dans une arrière-boutique étroite et mal ventilée.

La situation

Le gérant vous dit : « C'est un fluide moderne, comme celui de la climatisation de mon voisin : le technicien fait sa recharge et c'est fini. » Un ancien de l'équipe ajoute : « Je sors le chalumeau pour reprendre un raccord, ça prend deux minutes. » Le R290 n'est pourtant pas classé comme le fluide du voisin. Votre responsable vous demande une fiche claire, à remettre au gérant et au technicien avant la pose.

La pièce à produire

Une fiche d'une page « Avant d'intervenir sur un fluide inflammable » : la classe du R290 avec le piège à éviter (A3, jamais A2L), les deux précautions dans la pièce (ventilation, aucune source d'inflammation), la précaution sur le matériel électrique, et une phrase qui interdit le chalumeau tant que ces vérifications ne sont pas faites.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la
station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Pas d'étincelle

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : Du propane dans l'arrière-boutique

1 Que faut-il réunir pour qu'une atmosphère explosive s'enflamme ? (station, écran 1)

2 Rangez les classes A1, A2L, A2 et A3 : laquelle est non inflammable, laquelle est très inflammable ? (station, écran 2)

3 Pourquoi confondre A2L et A3 pour le R290 est-il une erreur qui compte ? (station, écran 3)

4 Quel matériel électrique peut-on utiliser dans une zone où une atmosphère explosive peut apparaître ? (station, écran 5)

Défi · Relier

Reliez chaque fluide à sa classe de sécurité.

R134a

R32

R152a

R290

R600a

Mission : une pompe à chaleur et une centrale d'air pour un petit immeuble de bureaux

Le client

Le maître d'ouvrage d'un petit immeuble de bureaux, qui fait ajouter une pompe à chaleur et une centrale de traitement d'air.

La situation

Vous êtes chargé d'affaires dans une entreprise de génie climatique. Le lot électricité est confié à une autre société. Le client vous demande si « la norme électrique est obligatoire » et ce que vous attendez de l'électricien pour les deux équipements. L'équipe prévoit de brancher la pompe à chaleur sur un circuit existant du local technique « puisque la puissance passe », et de demander l'attestation de conformité après la mise en service. Vous devez remettre une réponse claire avant la réunion de chantier.

La pièce à produire

Une note d'une page au lot électricité : le statut de la NF C 15-100 pour ce local de travail, puis, pour chaque équipement, le circuit dédié demandé, l'origine des valeurs de protection (notice du constructeur), le raccordement des masses au conducteur de protection, et la place de l'attestation de conformité dans le planning.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP6 chauffage / ECS · CP9 climatisation · CP10 CTA



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Tampon « Circuit dédié »

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : une pompe à chaleur et une centrale d'air pour un petit immeuble de bureaux

- 1 Le client demande si la NF C 15-100 est « obligatoire ». Que répondez-vous, pour un logement neuf puis pour un local de travail ? (station, écran 2)

- 2 Citez trois éléments que doit comporter le tableau pour l'alimentation des circuits. (station, écran 4)

- 3 Pourquoi refusez-vous de brancher la pompe à chaleur sur un circuit existant, et d'où viennent les valeurs de protection ? (station, écran 6)

- 4 Quand l'attestation de conformité doit-elle être demandée, et qui la vise ? (station, écran 8)

Défi · Trouver l'erreur

Voici quatre phrases extraites d'un devis. Une seule est correcte. Trouvez les trois erreurs et corrigez-les en une phrase chacune.

- ☐ 1. La pompe à chaleur sera raccordée sur le circuit prises existant du local technique.
- ☐ 2. La protection sera identique à celle du chantier précédent.
- ☐ 3. La masse de la pompe à chaleur sera raccordée au conducteur de protection.
- ☐ 4. L'attestation de conformité sera demandée après la mise en service.

Mission : la carcasse qui mord

Le client

Le gestionnaire technique d'un bâtiment tertiaire, qui fait installer une pompe à chaleur et un groupe froid en local technique.

La situation

Un agent de maintenance a ressenti un picotement en touchant la carcasse du groupe froid, et le disjoncteur n'a pas déclenché. Le gestionnaire vous demande, en tant que technicien d'études de l'entreprise de CVC, d'expliquer ce qui a pu se passer et ce que doit garantir l'installation pour que les personnes qui touchent ces machines soient protégées. Vous disposez du schéma d'alimentation de la pompe à chaleur et du groupe froid, et de leur protection différentielle.

La pièce à produire

Une note d'une page au gestionnaire : où passe le courant de défaut quand une carcasse est sous tension, ce qui protège les personnes (conducteur de protection, prise de terre, dispositif différentiel), et la liste des vérifications à faire à la mise en service.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP9 climatisation · CP6 chauffage / ECS



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Terre franche

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : la carcasse qui mord

- 1 Qu'est-ce qui distingue un contact direct d'un contact indirect ? Dans quel cas se trouve la personne qui touche la carcasse du groupe froid ? (station, écran 1)

- 2 Suivez le courant de défaut depuis la source jusqu'à son retour : quels éléments traverse-t-il, et que se passe-t-il si le conducteur de protection est coupé ? (station, écran 3)

- 3 Que compare un dispositif différentiel, et quelle sensibilité retient-on pour protéger les personnes ? Citez deux cas d'obligation présentés dans la documentation INRS. (station, écran 6)

- 4 Le bouton test ne fait pas tomber le levier : que concluez-vous, et pourquoi ne peut-on pas s'en tenir à « pas de défaut détecté » ? (station, écran 7)

Défi · Trouver l'erreur

Quatre constats sont notés dans le compte rendu de mise en service. Un seul est faux ou dangereux : trouvez-le et corrigez-le.

- ☐ Les carcasses de la pompe à chaleur et du groupe froid sont reliées à la même borne principale de terre.
- ☐ La canalisation métallique d'eau est reliée à cette borne par une liaison équipotentielle.
- ☐ Le bouton test du différentiel a été actionné : le levier n'a pas bougé, l'installation est jugée saine.
- ☐ Les prises de courant du local technique sont protégées par un différentiel de 30 mA.

Mission : le compresseur qui déclenche, et le calibre qu'on a monté

Le client

Le responsable de maintenance d'un entrepôt frigorifique, qui vous demande un avis écrit avant de laisser repartir le dépanneur.

La situation

Le groupe de condensation posé en toiture, loin du tableau, fait déclencher sa protection à intervalles irréguliers. Pour « arrêter les déclenchements », un dépanneur a monté le calibre de la protection d'un cran, sans toucher au câble d'alimentation, dont la section n'a pas été relevée. Le responsable hésite à valider : le local abrite des denrées et une coupure prolongée coûterait cher. Vous devez dire ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas, et ce qu'il faut vérifier avant toute décision.

La pièce à produire

Une note technique d'une page au client : la règle à respecter entre courant d'emploi, calibre et courant admissible, les trois vérifications à faire avant de remonter un calibre (section relevée, chute de tension sur la longueur de ligne, réglage du thermique sur la plaque signalétique), et le montage correct de la protection du moteur.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP9 climatisation · CP6 chauffage / ECS



Scannez : la
station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Câble d'abord

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : le compresseur qui déclenche, et le calibre qu'on a monté

- 1 Pourquoi un conducteur de petite section chauffe-t-il davantage qu'un conducteur de grande section, à courant égal ? (station, écran 1)

- 2 Écrivez la relation qui lie le courant d'emploi IB, le calibre In et le courant admissible IZ, et dites ce qu'elle protège. (station, écran 3)

- 3 Une ligne longue alimente un groupe de condensation. Donnez deux conséquences d'une chute de tension trop forte et le remède. (station, écran 5)

- 4 Décrivez les deux montages corrects de protection d'un moteur derrière une tête, et un montage à éviter. (station, écran 8)

Défi · Trouver l'erreur

Sur papier, en 5 minutes : voici la fiche d'un dépanneur. Relevez les deux erreurs de principe et corrigez-les. Fiche : « Le disjoncteur déclenchait au démarrage du compresseur : j'ai monté le calibre sans regarder le câble. Le circuit comporte une tête, un disjoncteur moteur, puis un relais thermique réglé sur le courant de la plaque signalétique. »

- ☐ Le calibre a été monté sans regarder la section du câble
- ☐ Un disjoncteur moteur et un relais thermique sont placés sur le même moteur
- ☐ Le relais thermique est réglé sur le courant de la plaque signalétique

Mission : quel régime de neutre derrière cette unité extérieure ?

Le client

Le gestionnaire d'un petit immeuble de bureaux, qui fait ajouter une unité extérieure de climatisation et une centrale de traitement d'air.

La situation

Le plan électrique du bâtiment ne dit pas clairement quel régime de neutre alimente le futur local technique, et l'électricien du client parle de « différentiel » sans préciser où il se trouve. Vous préparez le lot CVC : vous devez dire au client quelle protection couvrira chaque machine, ce que le raccordement exige du côté du conducteur de protection, et quel point vérifier à la mise en service. Une unité extérieure sera posée à l'autre bout du bâtiment, loin du tableau : le câble sera long.

La pièce à produire

Une note d'une page au client : le régime de neutre relevé (ou la question posée pour le connaître), le trajet du courant de défaut en une phrase, la protection attendue en tête du circuit de chaque machine, les deux points de vérification au raccordement, et une alerte sur la longueur du câble de l'unité extérieure.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : CP9 climatisation · CP10 CTA



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Tampon « Boucle de défaut »

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : quel régime de neutre derrière cette unité extérieure ?

- 1** Que décrivent la première et la deuxième lettre d'un régime de neutre ?
(station, écran 1)

- 2** En TT, par où boucle le courant de défaut, et pourquoi faut-il un dispositif différentiel ?
(station, écran 3)

- 3** En TN, qu'est-ce qui coupe, et quelle condition faut-il vérifier sur une ligne longue ?
(station, écran 4)

- 4** En IT, que se passe-t-il au premier défaut, puis au second, et que faites-vous si le contrôleur d'isolement signale une alarme ? (station, écran 6)

Défi · Relier

Sur papier, en 5 minutes : reliez chaque régime (TT, TN, IT) à ce qui coupe au premier défaut, puis à votre premier geste au raccordement.

TT · TN · IT

Le dispositif différentiel · Le disjoncteur ou le fusible · Personne : le contrôleur d'isolement signale

Contrôler le différentiel · Vérifier le déclenchement (impédance de boucle) · Signaler toute alarme à l'exploitant

Mission : qui a le droit d'ouvrir l'armoire du groupe froid ?

Le client

Le responsable de maintenance d'un centre commercial, qui confie l'entretien de ses groupes froids à votre entreprise.

La situation

Un technicien de votre entreprise doit intervenir sur l'armoire électrique d'un groupe de production d'eau glacée : rechercher une panne sur le circuit de commande et remplacer un contacteur, puis, le lendemain, un stagiaire viendrait nettoyer l'intérieur du local technique. Le client demande par courriel qui est autorisé à faire quoi, et sur quelle base. Votre responsable vous charge de préparer la réponse : elle doit dire qui délivre les habilitations, quel symbole correspond à chaque geste, et ce qui rend le titre valable.

La pièce à produire

Une note d'une page au client : un tableau geste / symbole d'habilitation / condition de validité, et trois phrases rappelant qui habilite et sur quel texte.

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Titre en règle

25 min · 3 bonnes réponses sur 4

Questions et défi · Mission : qui a le droit d'ouvrir l'armoire du groupe froid ?

- 1** Qui délivre l'habilitation électrique d'un technicien, et sur quel article du Code du travail cela repose-t-il ? **(station, écran 3)**

- 2** Lisez le symbole B2V, caractère par caractère. **(station, écran 4)**

- 3** Quel symbole pour rechercher une panne sur un circuit de commande et remplacer un contacteur en basse tension ? Pourquoi pas BS ? **(station, écran 6)**

- 4** Que doit détenir en plus le travailleur dont l'habilitation autorise le voisinage de pièces nues sous tension, depuis le 1er octobre 2025 ? **(station, écran 7)**

Défi · Relier

Reliez chaque geste au symbole d'habilitation qui le couvre (B0, BS, BR, BC, ou aucune habilitation).

Nettoyer un local en basse tension dans la zone de voisinage simple délimitée, sans entrer en zone de voisinage renforcé

Remplacer à l'identique une prise de courant sur un circuit terminal mis hors tension par vous-même

Rechercher une panne et remplacer un contacteur sur un circuit de commande, avec un exécutant

Consigner une armoire pour qu'une autre équipe y travaille, sans rien faire d'autre

Brancher un appareil sur une prise, comme prévu par le constructeur

Mission : le groupe extérieur « à l'arrêt »

Le client

Le responsable technique d'un immeuble de bureaux, client de l'entreprise de maintenance CVC qui vous emploie.

La situation

La pompe à chaleur installée en toiture s'est arrêtée en défaut. Un technicien de l'entreprise doit intervenir sur le groupe extérieur : contrôle du circuit frigorifique, puis remplacement éventuel du ventilateur. Le responsable du site vous dit au téléphone que le groupe est arrêté au bouton, voyant éteint, et qu'on peut donc y aller. Vous préparez l'ordre d'intervention et devez y joindre la procédure de consignation que le technicien appliquera, en tenant compte de toutes les énergies présentes sur le groupe.

La pièce à produire

Une fiche de consignation d'une page pour le groupe extérieur : les trois énergies (électrique, fluide sous pression, pièces mobiles), les opérations dans l'ordre pour chacune, le nom de la fonction qui signe l'attestation de consignation, et ce qui se passe au retour (avis de fin de travail, déconsignation).

Ma pièce : brouillon ici, feuille jointe si nécessaire

Je travaille : Hors REAC : culture professionnelle du technicien et du chargé d'affaires



Scannez : la
station

Tampon du professeur

Date : _____

Tampon à gagner

Cadenas posé

25 min · 3 bonnes réponses
sur 4

Questions et défi · Mission : le groupe extérieur « à l'arrêt »

- 1 Pourquoi le fait que le groupe soit arrêté au bouton, voyant éteint, ne permet-il pas d'intervenir ? (station, écran 1)

- 2 Quelles sont les quatre étapes qui se font toujours, dans l'ordre, et quelle est la cinquième ? (station, écran 2)

- 3 Avec quel appareil et sur quels conducteurs fait-on la vérification d'absence de tension, et que fait-on de l'appareil avant et après ? (station, écran 4)

- 4 Au-delà de l'électricité, quelles autres énergies faut-il consigner sur ce groupe, et pourquoi le circuit frigorifique renvoie-t-il à la DESP ? (station, écran 7)

Défi · Classer

Remettez dans l'ordre imposé les cinq opérations de la consignation électrique du groupe, puis soulignez celle qui n'est pas toujours requise en basse tension.

- ☐ Condamner
- ☐ Vérifier l'absence de tension
- ☐ Séparer
- ☐ Mettre à la terre et en court-circuit
- ☐ Identifier

Ce que je travaille : les codes

TP TECVC (REAC TP-00133) : les compétences professionnelles travaillées ici. Une mission « hors REAC » relève de la culture professionnelle.

CP6 chauffage / ECS

CP9 climatisation

CP10 CTA

Attestation d'aptitude 2025 (fluides frigorigènes) : les codes des missions fluidiques.

1.08 Connaître la combustibilité, la propagation des flammes, les restrictions relatives à la capacité de charge

11.03 Connaître les réglementations et les normes de sécurité applicables pour l'utilisation

12.02 Connaître les prescriptions en matière de sécurité pour les outils d'entretien et les équipements

Mes notes

[illegible]

Mes notes

Mes notes

Du cours à une décision professionnelle

D'où vient la situation ?

Le carnet fournit une commande fictive. Le QR ouvre le cours associé. Une mission peut rester une analyse qualitative. Si elle demande une fiche machine, un plan, un CCTP ou un relevé absent, le formateur le fournit avant l'activité, ou fait identifier les informations manquantes. On n'invente pas une donnée réelle.

Avec un sujet de BTS ou un chantier d'alternant

Conserver l'objectif de la mission et joindre les seules annexes utiles, avec leur origine et leur date. Pour une entreprise : autorisation, anonymisation et retrait des données sensibles. Pour un sujet de BTS : vérifier l'adéquation au TP TECVC. Un corrigé ne fait pas partie du dossier élève.

Une aide qui diminue

P1–P2 : les questions indiquent l'écran utile. P3–P5 : chercher soi-même dans le cours ; demander l'indice au professeur si nécessaire. Terminer chaque mission par une justification individuelle, sans le cours, puis expliquer ce qui changerait si une donnée du cas changeait.

Ce qui est évalué

Quatre critères : données et limites identifiées ; source pertinente et datée ; raisonnement ou calcul vérifiable ; décision expliquée au client. Le quiz contrôle des connaissances. Le professeur apprécie séparément la production et l'autonomie avec les niveaux 0 à 4. Les badges internes ne délivrent ni diplôme ni habilitation.

Temps et trace

Les durées des missions sont des estimations de travail guidé, pas une mesure du temps nécessaire à la maîtrise. Ajouter la recherche documentaire, la correction et l'oral. Rendre les pièces longues sur une feuille jointe : les lignes du carnet servent aussi de brouillon.

TP TECVC · critères et autonomie

inerWeb · Législation · Clim'Études Sud

guide pédagogique

Mission finale : défendre un conseil au client

La commande et les ressources

Reprendre le cas fictif PAC chez le voisin, avec ses deux implantations et ses données de calcul. Le propriétaire demande une recommandation compréhensible, les points à vérifier avant travaux et les limites de l'étude. Utiliser le carnet, les cours et leurs sources. Ce dossier réglementaire ne remplace pas le dimensionnement complet d'une installation.

Le travail demandé

Préparer individuellement trois pages maximum : 1) schéma d'implantation des deux options et hypothèses ; 2) comparaison acoustique chiffrée et conseil argumenté ; 3) vérifications à effectuer pour les intervenants, le fluide, les déchets et les formalités. Distinguer faits disponibles, hypothèses et pièces à demander. Ne pas appliquer automatiquement la RE2020 à ce remplacement dans l'existant.

Le déroulement

Prévoir deux heures de préparation après les missions utiles, puis cinq minutes de présentation et cinq minutes d'échange par élève. Le formateur peut adapter cette durée. Pendant l'oral, il change une donnée du cas : l'élève explique ce qu'il faut recalculer ou vérifier, sans recevoir la solution.

Les critères de réussite

Identifier L_w et L_p , montrer la comparaison des implantations et le calcul logarithmique, ne pas transformer une estimation en garantie réglementaire, proposer les vérifications pertinentes et répondre au changement de donnée. Positionner chacun des quatre critères de la page précédente de 0 à 4 ; garder la preuve individuelle et les aides reçues.

Le lien avec le TP TECVC

Cette activité apporte des éléments sur l'implantation et la justification de choix CVC. Une simple note réglementaire ne prouve pas à elle seule la maîtrise complète des CP du référentiel. Le professeur croise ces observations avec les études techniques et les autres évaluations de la formation.